

Deep Learning

Prof. Hindriyanto D. Purnomo, Ph.D

Pengantar Deep Learning

Sejarah Deep Learning

- Manusia telah lama bermimpi untuk bisa membuat mesin yang dapat berpikir
- Setidaknya sejak jaman Yunani kuno, telah muncul tokoh-tokoh yang merupakan makhluk buatan (misalnya Galatea-sebuah patung yang dihidupkan menjadi manusia dan Talos – sebuah patung perunggu yang menjaga pulau Kreta)
- Contoh dari jaman yang lebih muda adalah kisah Pinokio, sebuah kisah patung kayu yang dihidupkan menjadi manusia



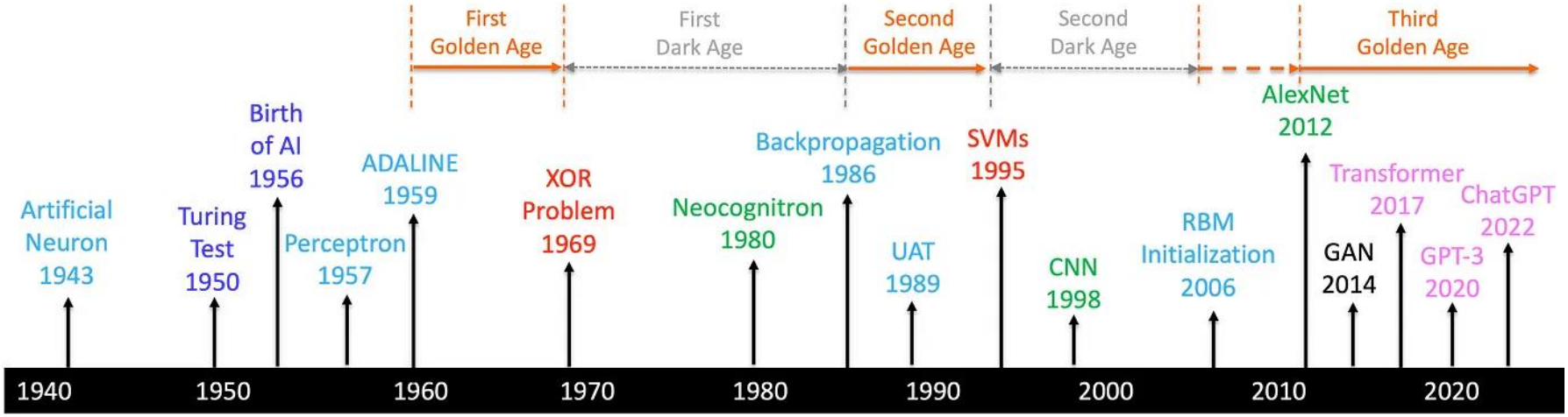
https://menggambar.net/pinokio/

Sejarah Deep Learning

- Ketika komputer yang bisa diprogram pertama kali digagas, sekitar 100 tahun sebelum komputer itu diciptakan (Lovalace, 1842) orang-orang sudah bertanya apakah mesin semacam itu bisa menjadi cerdas.

- Perkembangan deep learning tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kecerdasan buatan

A Brief History of AI with Deep Learning





McCulloch-Pitts



Rosenblatt



Widrow-Hoff



Minsky-Papert



Rumelhart, Hinton et al.



LeCun



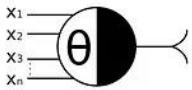
Hinton-Ruslan

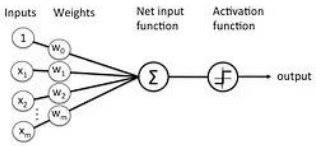


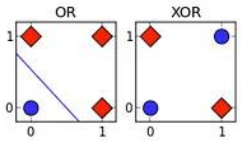
Krizhevsky et al.

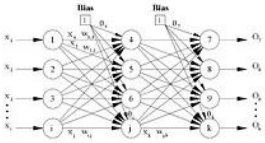


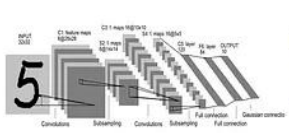
Vaswani

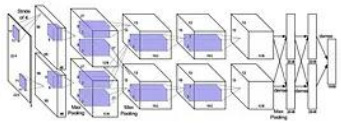










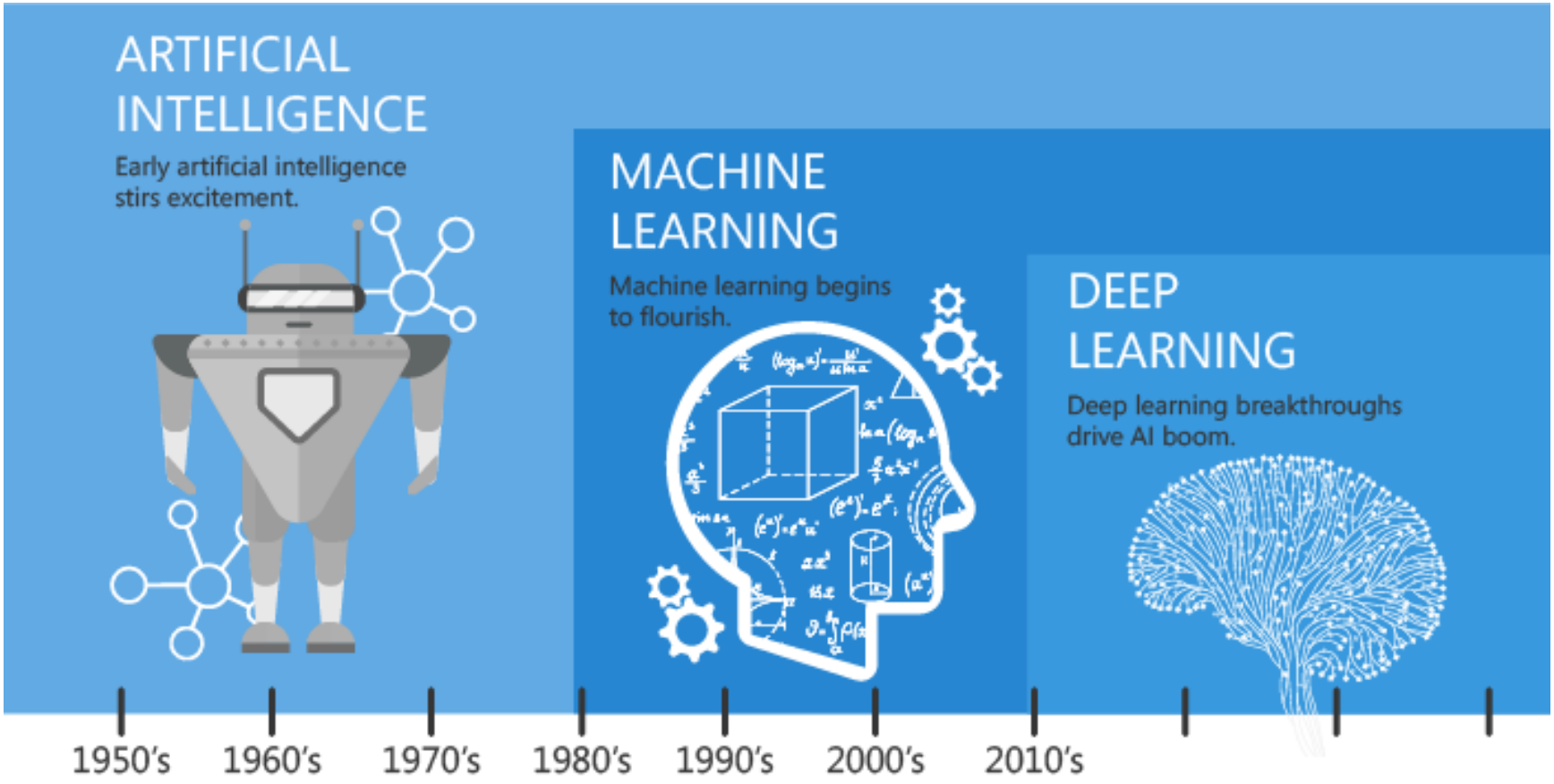


https://medium.com/@lmpo/a-brief-history-of-ai-with-deep-learning-26f7948bc87b

Konsep dasar Deep Learning

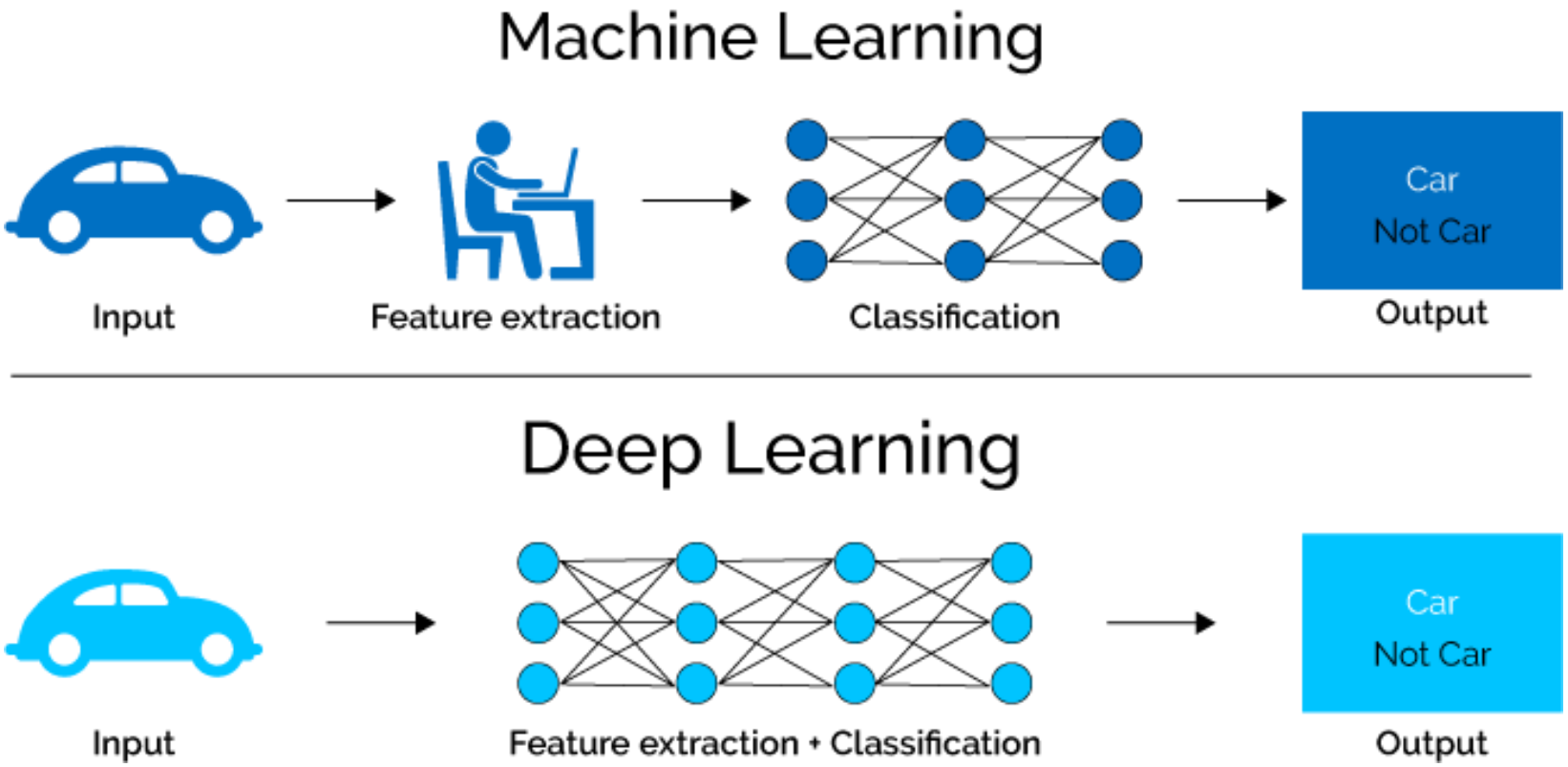
- Deep learning awalnya merupakan pengembangan dari Neural Network yang memiliki layer berlapis-lapis
- Deep learning memiliki pemodelan abstraksi tingkat tinggi yang menggunakan fungsi transformasi non linear
- Metode pembelajaran : supervised learning & unsupervised learning

AI dan Deep Learning



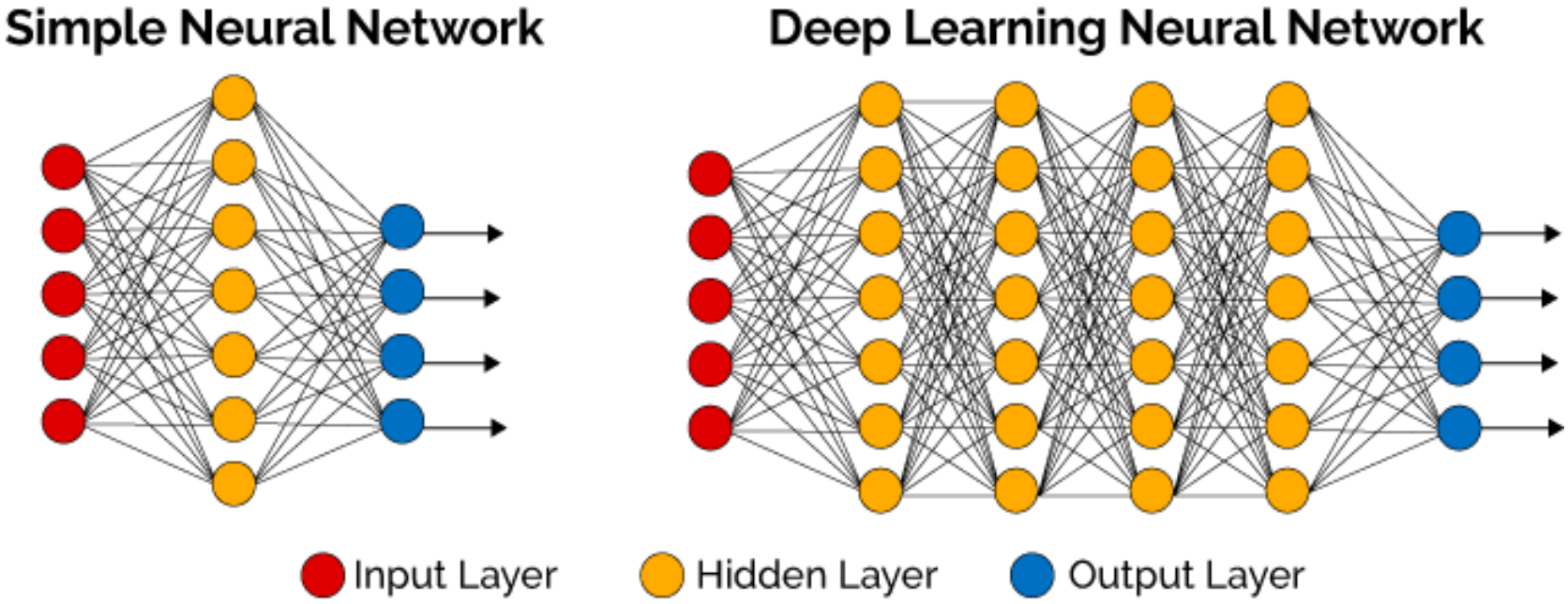
http://www.smartcityindo.com/2019/11/difference-between-artificial.html

Machine Learning vs Deep Learning



https://warstek.com/2018/02/06/deepmachinelearning/

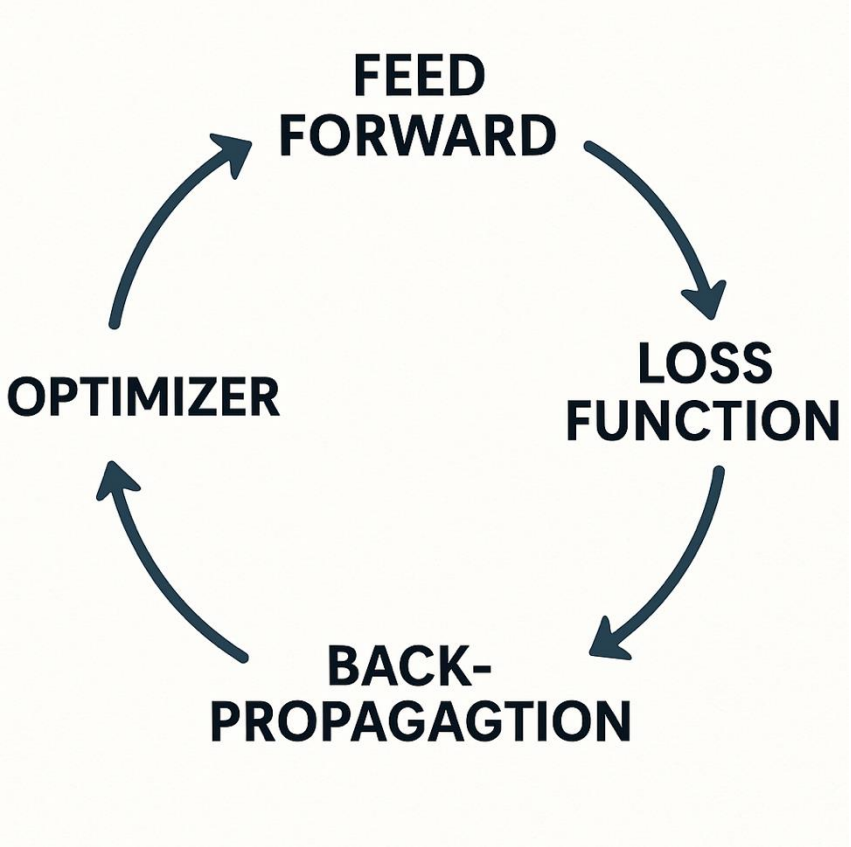
NN VS DNN


Simple Neural Network
Deep Learning Neural Network
Input Layer
Hidden Layer
Output Layer

Proses Pelatihan Deep Learning

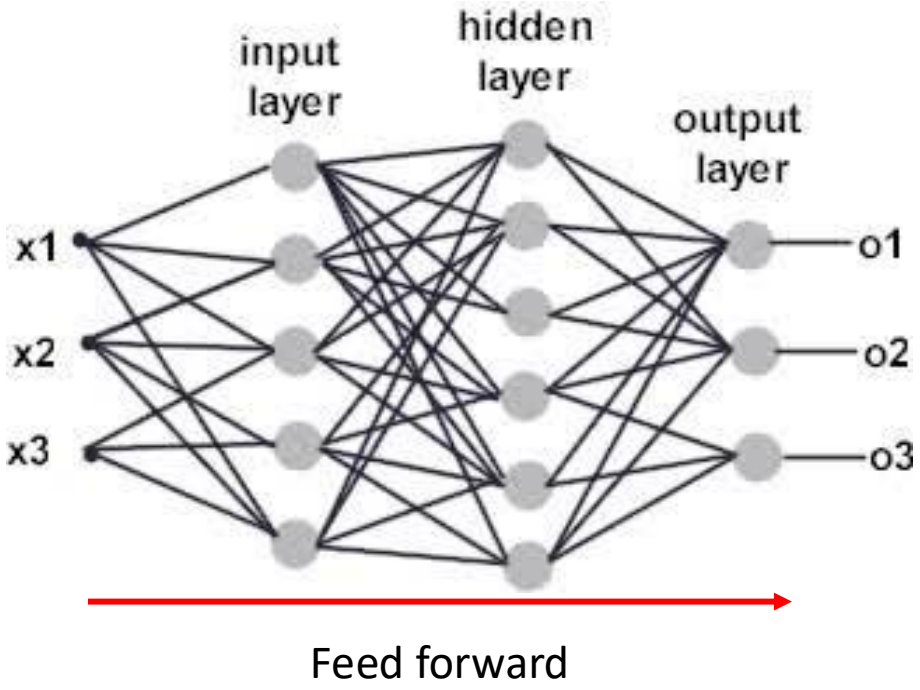
Meliputi :

- Feed forward
- Loss function
- Backpropagation
- Optimisasi (optimizer)



Feed Forward

- proses dimana data bergerak maju dari lapisan input ke lapisan output



Feed Forward

- Feed forward adalah Langkah pertama dalam siklus pelatihan Deep Learning
- Menghasilkan ‘prediksi awal’
- Prediksi awal ini perlu dievaluasi, untuk menghitung seberapa besar kesalahan prediksinya.
- Untuk mengevaluasi hasil prediksi ini digunakan **loss function**

Loss Function

- Loss function : metric yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan antara prediksi model dengan nilai sebenarnya (seberapa salah model yang dievaluasi)
- Disebut juga **objective function** atau **cost function**

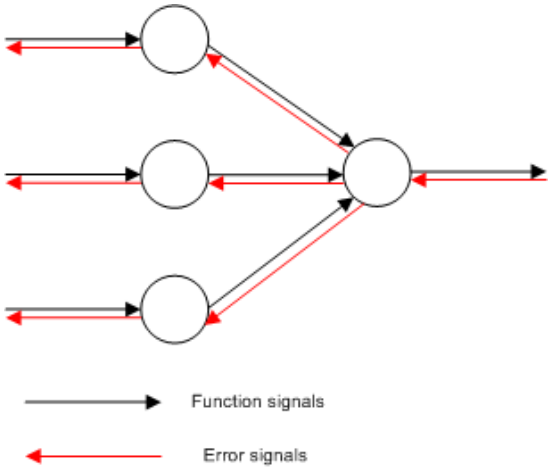
Loss Function

Jenis Loss function

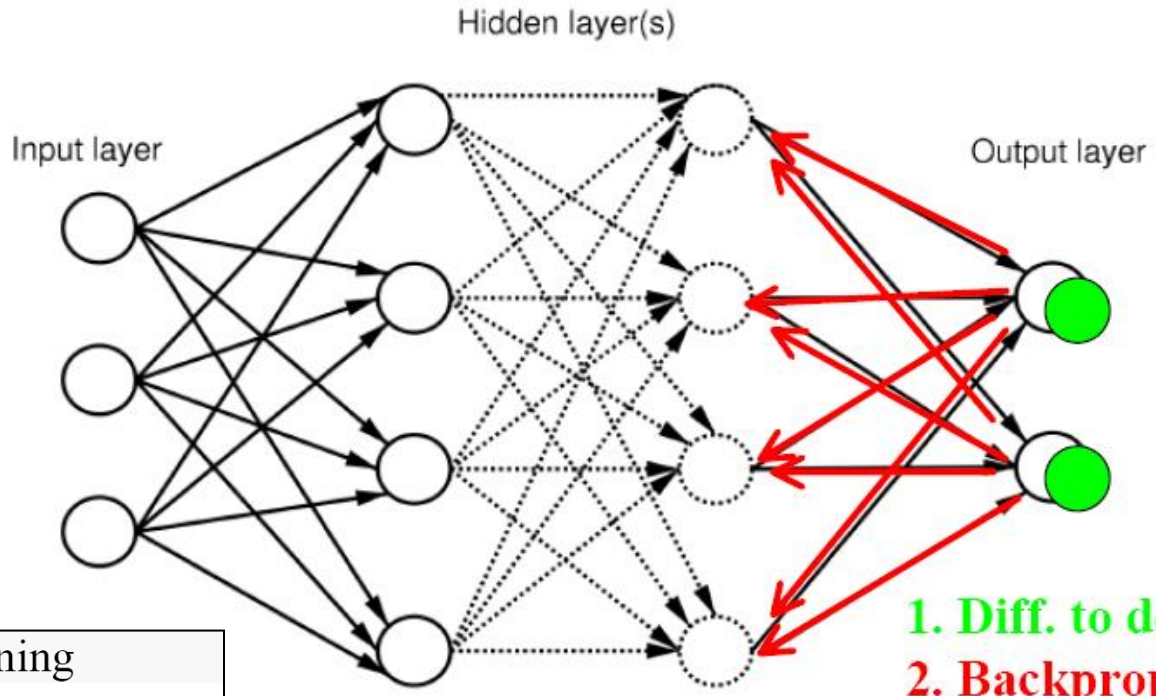
1. Masalah regresi : MSE, MAE, RMSE, MAPE, dll
2. Masalah klasifikasi : binary cross-entropy (untuk 2 kelas) dan categorical cross-entropy (banyak kelas)

Backpropagation

- Proses merambatkan informasi loss (error) dari lapisan output ke lapisan input
- Informasi ini berfungsi untuk mengupdate bobot dan bias dalam jaringan



Backpropagation Learning



Backpropagation Learning

$$E_{out\,i} = d_{out\,i} - out_i$$

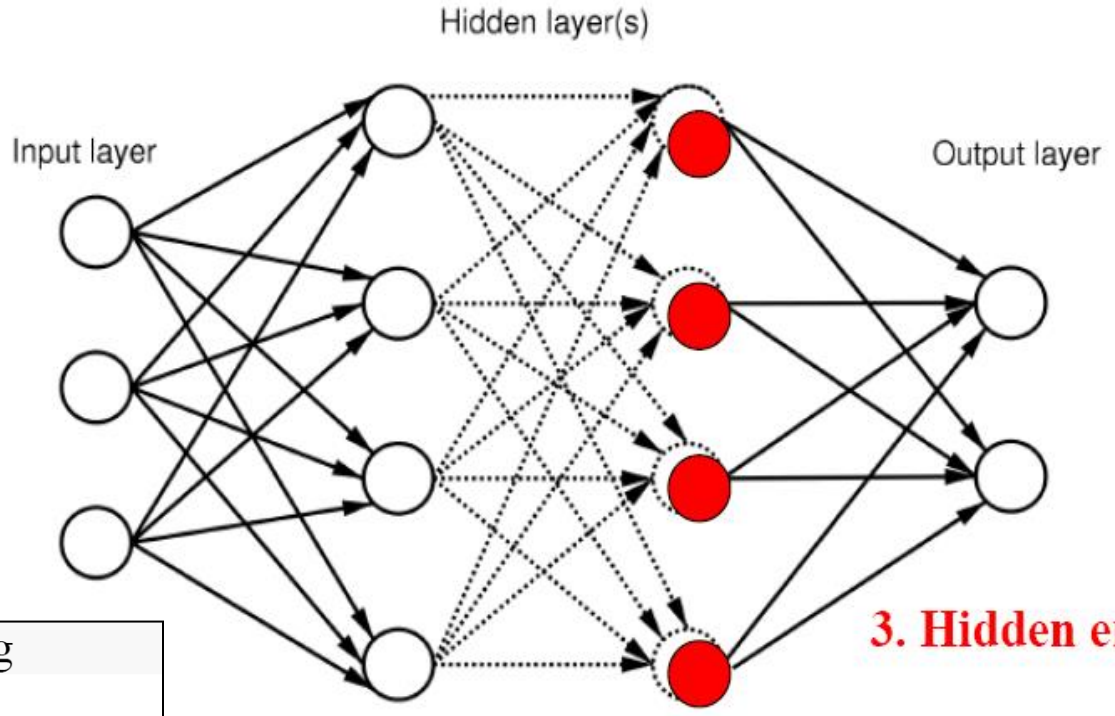
$$E_{total} = \sum_{i=0}^{num(n_{out})} E_{out\,i}^2$$

$$E_{hid\,i} = \sum_{k=1}^{num(n_{out})} E_{out\,k} \cdot w_{out\,i,k}$$

$$diff_{hid\,i} = E_{hid\,i} \cdot (1 - o(n_{hid\,i})) \cdot o(n_{hid\,i})$$

Braunl, 2003

Backpropagation Learning



3. Hidden error values

Backpropagation Learning

$$E_{out\,i} = d_{out\,i} - out_i$$

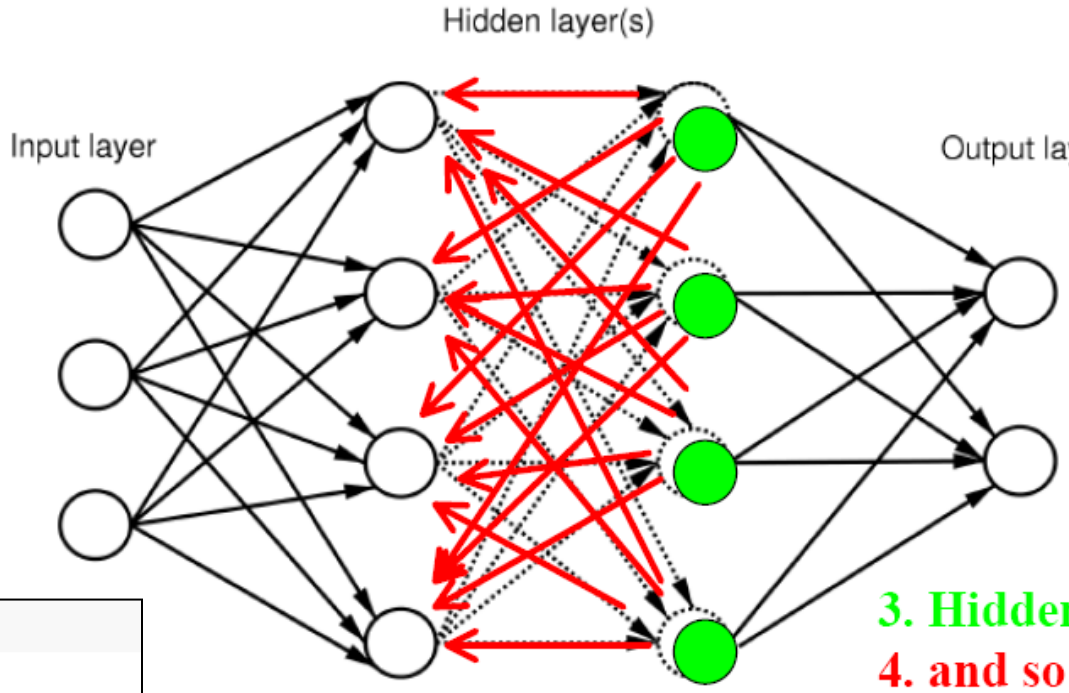
$$E_{total} = \sum_{i=0}^{num(n_{out})} E_{out\,i}^2$$

$$E_{hid\,i} = \sum_{k=1}^{num(n_{out})} E_{out\,k} \cdot w_{out\,i,k}$$

$$diff_{hid\,i} = E_{hid\,i} \cdot (1 - o(n_{hid\,i})) \cdot o(n_{hid\,i})$$

Braunl, 2003

Backpropagation Learning



3. Hidden error values

4. and so on …

Backpropagation Learning

$$E_{out\,i} = d_{out\,i} - out_i$$

$$E_{total} = \sum_{i=0}^{num(n_{out})} E_{out\,i}^2$$

$$E_{hid\,i} = \sum_{k=1}^{num(n_{out})} E_{out\,k} \cdot w_{out\,i,k}$$

$$diff_{hid\,i} = E_{hid\,i} \cdot (1 - o(n_{hid\,i})) \cdot o(n_{hid\,i})$$

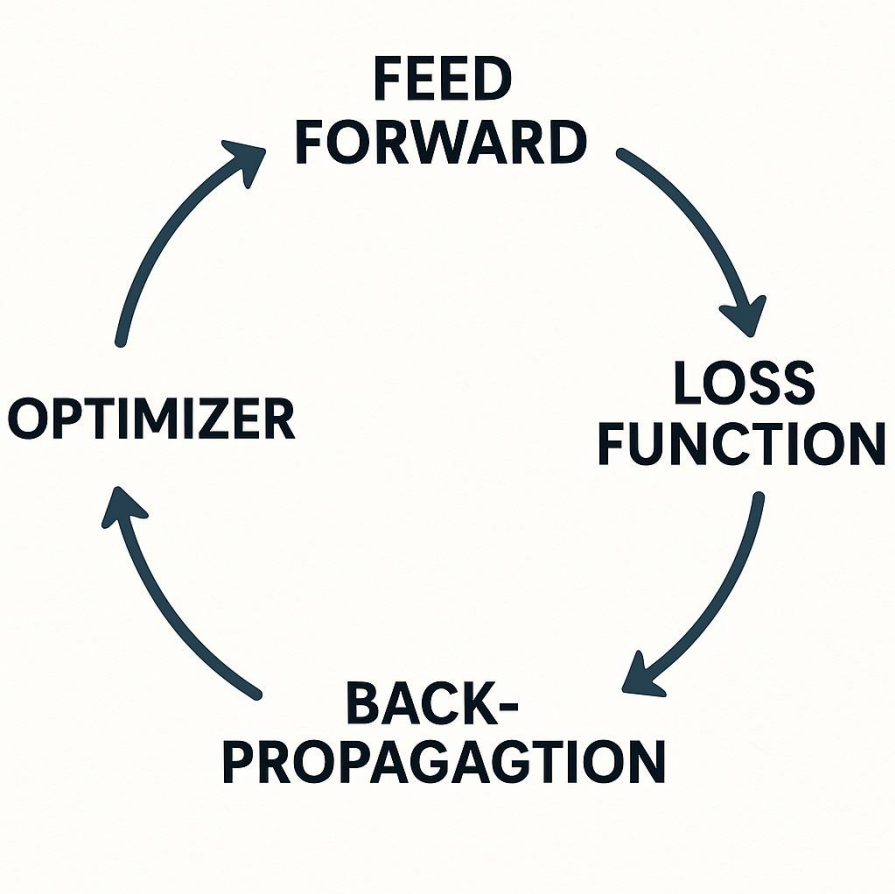
Braunl, 2003

Optimizer

- Proses mengupdate bobot berdasarkan informasi loss (error), supaya loss (error) pada siklus berikutnya semakin kecil
- Contoh optimizer :

  - Stochastic Gradient Descent (SDG)
  - AdaGrad (Adaptive Gradient Algorithm)
  - RMSprop (Root Mean Square propagation)
  - Adam (Adaptive moment estimation)

Proses learning



Model Deep Learning

- Convolution Neural Network
- Recurrent Neural Network
- Restricted Boltzmann Machine
- Auto Encoder
- Generative Adversarial Network

Materi tambahan

- Modul 1 pada :
- https://cognitiveclass.ai/courses/introduction-deep-learning

Terima kasih